
Révisions : calculs de primitives et d'intégrales.

• Primitivation directe :

Exercice 1 : Calculer :

$$I = \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx, \quad J = \int_2^e \frac{1}{x \ln x} dx, \quad F(x) = \int \frac{1}{1-x^2} dx, \quad G(x) = \int \frac{1}{9x^2 + 12x + 5} dx.$$

• Intégration par parties :

Théorème :

Soit I un intervalle, et a, b des éléments de I . Soient f, g de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

$$\int_a^b f'(t)g(t)dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t)dt.$$

Exercice 2 : Calculer $I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\text{Arctan } t}{t^3} dt$.

• Changement de variable :

Théorème :

Soient I et J des intervalles, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $\varphi : J \rightarrow I$ de classe $\mathcal{C}^1$, et α, β des éléments de J .

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

En pratique, on utilise les notations formelles suivantes :

- On pose : $x = \phi(t)$ avec $\phi : J \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.
- On a alors : $dx = \phi'(t) dt$
- $\begin{cases} \text{Si } t = a \text{ alors } x = \phi(a) \\ \text{Si } t = b \text{ alors } x = \phi(b) \end{cases}$

Exercice 3 :

1) Calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 t}{\cos^2 t} dt$

2) Déterminer les primitives de $x \mapsto e^{\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 1:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{1+x-1}{1+x} dx = \int_0^1 1 - \frac{1}{1+x} dx \\ &= \int_0^1 1 dx - \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \quad \text{linéarité de l'intégrale} \\ &= [x]_0^1 - [\ln(1+x)]_0^1 \\ &= 1 - 0 - (\ln(1+1) - \ln(1+0)) \\ &= 1 - \ln(2) - \ln(1) \\ \boxed{I} &= 1 - \ln(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J &= \int_2^e \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int_2^e \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = [\ln(|\ln(x)|)]_2^e \\ &= \ln(\ln(e)) - \ln(\ln(2)) \\ &= \ln(1) - \ln(\ln(2)) \\ \boxed{J} &= -\ln(\ln(2)) \end{aligned}$$

$$F(x) = \int \frac{1}{1-x^2} dx = \int \frac{1}{(1-x)(1+x)} dx$$

$$\text{Or } (1-x) + (1+x) = 2 \quad \text{Ainsi } 1 = \frac{(1-x) + (1+x)}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } F(x) &= \int \frac{(1-x) + (1+x)}{2(1-x)(1+x)} dx = \int \frac{1}{2(1+x)} + \frac{1}{2(1-x)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx \end{aligned}$$

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{2} \ln(1-x) + c} \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}$$

$$G(x) = \int \frac{1}{9x^2 + 12x + 5} dx$$

Le discriminant de $9x^2 + 12x + 5$ vaut $\Delta = 12^2 - 4 \times 9 \times 5 = 144 - 9 \times 20 = 144 - 180 = -36 < 0$

Il n'y a pas de racines réelles, on factorise le polynôme.

$$\forall x \in \mathbb{R}^2, 9x^2 + 12x + 5 = (3x)^2 + 2 \times 2 \times 3x + 2^2 + 1 = (3x+2)^2 + 1$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } G(x) &= \int \frac{1}{(3x+2)^2 + 1} dx = \int \frac{1}{3} \frac{3}{1 + (3x+2)^2} dx \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{3}{1 + (3x+2)^2} dx \end{aligned}$$

$$G(x) = \frac{1}{3} \operatorname{Arctan}(3x+2) + c \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}$$

Exercice 2:

$$I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\operatorname{Arctan}(t)}{t^3} dt = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^3} \operatorname{Arctan}(t) dt$$

Posons $g: x \mapsto \operatorname{Arctan}(t)$ de sorte que $g'(x) = \frac{1}{1+t^2}$

Posons $f: x \mapsto -\frac{1}{2t^2}$ de sorte que $f'(x) = \frac{1}{t^3}$

$$\text{Par intégration par partie : } I = \left[-\frac{1}{2t^2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}} - \int_1^{\sqrt{3}} -\frac{1}{2t^2} \times \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \left[-\frac{1}{2t^2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2(1+t^2)} dt$$

$$= \left[-\frac{1}{2t^2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1+t^2 - t^2}{t^2(1+t^2)} dt$$

$$= \left[-\frac{1}{2t^2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1+t^2}{t^2(1+t^2)} - \frac{t^2}{t^2(1+t^2)} dt$$

$$= \left[-\frac{1}{2t^2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2} - \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \left[-\frac{1}{2t^2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} t^{-2} dt - \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \left[-\frac{1}{2t^2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{t} \right]_1^{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \left[\operatorname{Arctan}(t) \right]_1^{\sqrt{3}}$$

$$= -\frac{1}{2(\sqrt{3})} \operatorname{Arctan}(\sqrt{3}) + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{Arctan}(1) - \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \operatorname{Arctan}(\sqrt{3}) + \frac{1}{2} \operatorname{Arctan}(1)$$

$$= -\frac{1}{6} \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} \frac{\pi}{4}$$

$$= -\frac{\pi}{18} + \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$I = \frac{\pi}{36} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Exercice 3:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 t}{\cos^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2(t)}{\cos^2(t)} \sin(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos^2(t)}{\cos^2(t)} \sin(t) dt \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos^2(t)}{\cos^2(t)} (-\sin(t)) dt \end{aligned}$$

On pose : $x = \cos(t)$ ($\cos$ est bien de classe C^1)

On a alors : $dx = -\sin(t)dt$

Si $t=0$ alors $x = \cos(0) = 1$

Si $t = \frac{\pi}{3}$ alors $x = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$

Par changement de variable : $I = - \int_1^{1/2} \frac{1-x^2}{x^2} dx$

$$= \int_{1/2}^1 \frac{1-x^2}{x^2} dx$$

$$= \int_{1/2}^1 \frac{1}{x^2} - 1 dx$$

$$= \int_{1/2}^1 x^{-2} dx - \int_{1/2}^1 1 dx$$

$$= \left[-\frac{1}{x} \right]_{1/2}^1 - [x]_{1/2}^1$$

$$= -\frac{1}{1} + \frac{1}{1/2} - 1 + \frac{1}{2}$$

$$= -1 + 2 - 1 + \frac{1}{2}$$

$$I = \frac{1}{2}$$

On cherche les primitives de $x \mapsto e^{\sqrt{x}}$ qui est continue par composition. (sur $\mathbb{R}^+$)

Alors une primitive peut s'écrire : $F: x \mapsto \int_0^x e^{\sqrt{t}} dt$ (théorème fondamental de l'analyse)

